(102)上海大学 **2010-2011**年冬季学期操作题 **(A)** **2011.3**

课程名：程序设计基础（ **C** 语言） 课程号：**00863006** 学分：**5**

上机操作题， **4** 题，共 **70** 分

第 **1** 题（源程序文件 **E:\answer\1-A-1.C** ），**18** 分

上机要求： 下列程序包含 **4** 个错误，请输入该程序的代码，找出并更正程序错误，在修改行代码后增加“ /***/ ”注释，将修改后的源程序 保存到 **E:\answer\1-A-1.C** 中。程序改错时不允许改变大的程序结构（如函数调用关系与循环结构等） 。

程序功能：从键盘上输入一个字符串， 调用 trim 函数去掉字符串前导或后缀的空格、 TAB 符与回车符，然后输出。

如输入：（□表示空格，→表示 **TAB**）

□□→□ String□→ Example.□→□

则输出：

String□→ Example.

示例说明： 输入字符串中，前导的“ □□→□ ”与后缀的“ □→□ ”删除，单词中间的分隔符“ □→ ”保留不变。

带错误原程序

函数 **trim** 包含 **3** 个错误点， **main** 包含 **1** 个错误点	代码说明

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *trim(char str[])
{
int n,i,j;
n=strlen(str);
for (j=0;j<n;j++)
if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
break;
for (k=n-1,k>=0;k--)
if (str[k]!=' '&&str[k]!='\t'&&str[k]!='\n')
break;
for (i=j;i<=k;i++)
str[i-j]=str[i];
str[i-j]='\n';
return str;
}
main()
{
char str[80];
gets(str);
trim(str);
printf('%s\n',str);
}
	函数 trim 删除字符串 str 的前导与后缀的空格、 TAB 符与回车符
	
	变量 n 为字符串长度
	
	j: 第 1 个有效字符位置
	
	k: 最后 1 个有效字符位置
	
	有效字符移到字符串 起始位置
	结束符
	函数返回
	
	主函数
	
	输入一行字符串
	调用函数 trim
	输出字符串

第 **2** 题（源程序文件　**E:\answer\1-A-2.C** ），**16** 分
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到　**E:\answer\1-A-2.C** 中。
程序功能： 从键盘上输入 3 个正整数，输出任意两数之间的最大公约数，以及三数的最大公约数。
如输入：

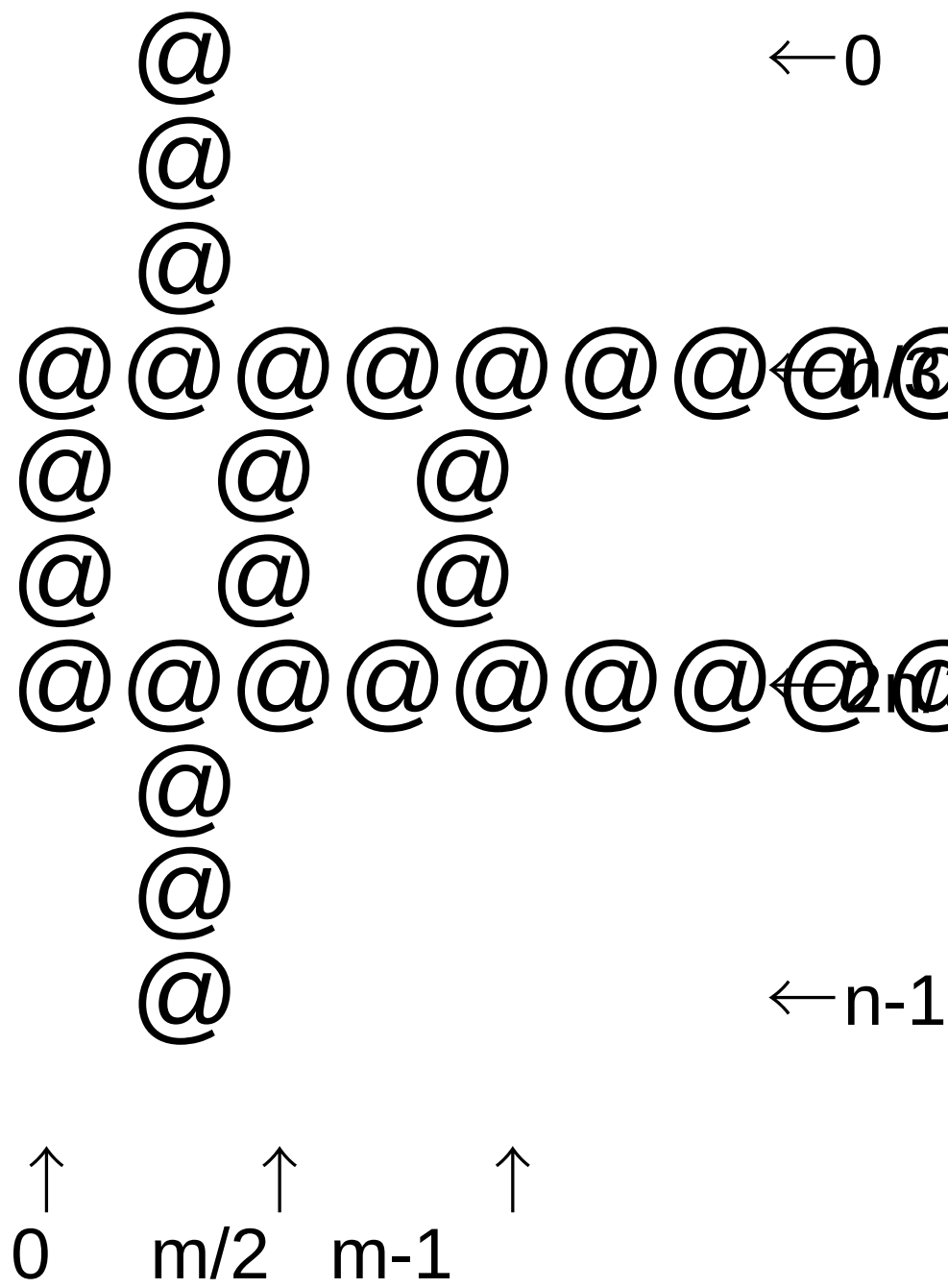
36　90　60

则输出：

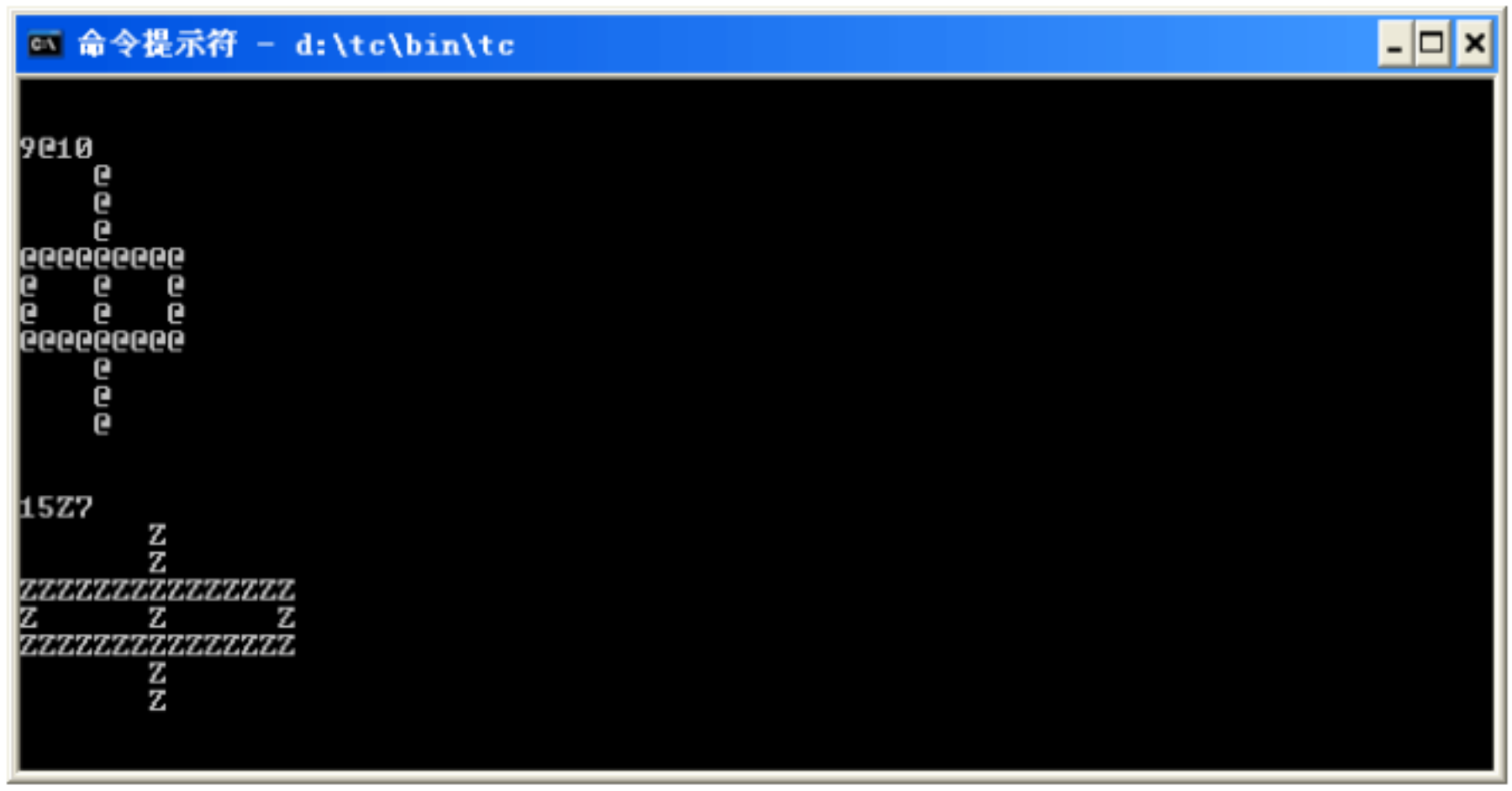
36,90:18
90,60:30
60,36:12
36,90,60:6

示例说明： 输入 3 个整数 36、90 和 60，36 和 90 的最大公约数为 18，90 和 60 的最大公约数为 30，60 和 36 的最大公约数为 12，36、90 和 60 三个数的最大公约数为 6。

第 **3** 题（源程序文件　**E:\answer\1-A-3.C** ），**16** 分
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到　**E:\answer\1-A-3.C** 中。
程序功能： 从键盘上输入整数 m、字符 x 和整数 n（设 m 和 n 均取值 1 至 25），按以下格式输出 n 行 m 列的“ 中 ”字图形。
行下标取 **0** 到 **n-1**，列下标取 **0** 到 **m-1**，输出图形的主要下标位置：



分别输入 **9@10** 和 **15Z7** 时的运行结果：



第 **4** 题（源程序文件 **E:\answer\1-A-4.C** ）， **20** 分

上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码 保存到 **E:\answer\1-A-4.C** 中。

程序功能： 按示例格式完成以下要求。

（1） 输出考生的基本信息，包括学号、姓名拼音与联系电话等。

（2） 输入 n 和 n 个学生的成绩（整数类型，存贮在一维数组 a 中）；

（3） 按成绩从大到小排序并输出；

（4） 输出学生的平均成绩（输出时保留一位小数） 。

如输入：

9 50 20 30 40 100 90 61 70 80

则输出：

Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234] 注：本行请按考生实际情况输出

100 90 80 70 61 50 40 30 20

60.1

示例说明： 先输入 n=9，再输入 9 个学生的成绩。从大到小排序后输出在一行上，再计算并输出平均成绩到下一行。

特别说明： 输出的第一行为学生个人信息（学号、姓名拼音、联系电话号码） ，要求按示例格式输出， 注意输出的学生信息必须真实有效， 如果程序中包含的考生信息明显偏离考生的实际情况，本试卷将按零分处理！ !!

(102)上海大学　2010-2011年冬季学期操作题　(A)　2011.3

参考答案

第 **1** 题（**1-A-1.c**）

修正程序	原代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *trim(char str[])
{
  int n,i,j　　,k ;　　/***/
  n=strlen(str);
  for (j=0;j<n;j++)
  if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
  break;
  for (k=n-1　　; k>=0;k--)　/***/
  if (str[k]!=' '&&str[k]!='\t'&&str[k]!='\n')
  break;
  for (i=j;i<=k;i++)
  str[i-j]=str[i];
  str[i-j]=　　'\0'　; /***/
  return str;
}
main()
{
  char str[80];
  gets(str);
  trim(str);
  printf(　　" %s\n' ,str);　　/***/
}
	int m,i,j;
	缺变量 k 定义
	
	for (k=n-1,k>=0;k--)
	逗号更正为分号
	
	str[i-j]='\n';
	字符串结束符更正为　'\0 ’
	
	printf('%s\n',str);
	单引号改为双引号

第 **2** 题（**1-A-2.c**）

```
/*  方法 1：用函数，辗转相除法    */
#include <stdio.h>
int gcd(int a,int b)
{  int t;
   while(b)
   {  t=a%b;  a=b;  b=t; }
   return a;
}
main()
{  int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
   scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   ab=gcd(a,b);
```

```
    bc=gcd(b,c);
    ca=gcd(c,a);
    abc=gcd(ab,bc);
    printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
    printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
    printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
    printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}
```

```
/*  方法 2：不用函数，穷举法    */
#include <stdio.h>
main()
{ int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
  scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   for(ab=a;ab>0;ab--)
     if(a%ab==0&&b%ab==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
   for(bc=b;bc>0;bc--)
     if(b%bc==0&&c%bc==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
   for(ca=c;ca>0;ca--)
     if(c%ca==0&&a%ca==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
   for(abc=a;abc>0;abc--)
     if(a%abc==0&&b%abc==0&&c%abc==0)
       break;
   printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}
```

第 **3** 题（**1-A-3.c**）

```
#include <stdio.h>
main()k
{   int   m,n,i,j;
    char  x;
    scanf("%d%c%d",&m,&x,&n);
    for (i=0;i<n;i++)
    {
      for (j=0;j<m;j++)
        if (i==n/3 || i==2*n/3 || j==m/2 ||
                  (i>=n/3 && i<=2*n/3 && (j==0 || j==m-1)))
          putchar(x);
```

```
        else
           putchar(' ');
      printf("\n");
   }
}
```

第 **4** 題（**1-A-4.c**）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n,t,a[100];
   float avg=0;
   scanf("%d",&n);
   for(i=0;i<n;i++)
      scanf("%d",a+i);
   for(i=0;i<n-1;i++)
     for(j=i+1;j<n;j++)
      if(a[i]<a[j])
      { t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;}
     for(i=0;i<n;i++)
        avg+=a[i];
     avg/=n; printf("Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234]\n");
   for(i=0;i<n;i++)
      printf("%d ",a[i]);
   printf("\n%.1f\n",avg);
}
```

(102)上海大学 **2010-2011**年冬季学期操作题 **(B)** **2011.3**

课程名：程序设计基础（ **C** 语言） 课程号：**00863006** 学分：**5**

上机操作题， **4** 题，共 **70** 分

第 **1** 题（源程序文件 **E:\answer\1-B-1.C** ）， **18** 分

上机要求： 下列程序包含 **4** 个错误，请输入该程序的代码，找出并更正程序错误，在修改行代码后增加“ /***/ ”注释，将修改后的源程序 保存到 **E:\answer\1-B-1.C** 中。程序改错时不允许改变大的程序结构（如函数调用关系与循环结构等） 。

程序功能： 从键盘上输入一个字符串，调用 delspace函数去掉字符串中所有空格、 TAB符与回车符，然后输出。

如输入：（□表示空格，→表示 **TAB**）

□□→□ String□→ Example.□→□

则输出：

[Begin]StringExample.[End]

示例说明：输入字符串中，删除其中所有空格与 TAB 符号，再包含在“ [Begin] ”与“ [End] ”字串中输出。

带错误原程序

函数 **delspace**包含 **3** 个错误点， **main** 包含 **1** 个错误点	代码说明

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *delspace(char str[])
{
int i,j;
i=10;
for (j=0;str[j]!=='\0';j++)
if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
str[i++]=str[j];
str[i]="\0";
return str;
}
main()
{
char str[80];
gets(str);
delspace(str)
printf("[Begin]%s[End]\n",str);
}
	函数 delspace 删除字符串 str 中所有空格、 TAB符与回车符
	
	i: 有效字符的新位置
	j: 原字符串字符位置
	
	主函数
	
	输入一行字符串
	调用函数
	输出字符串

第 **2** 题（源程序文件　**E:\answer\1-B-2.C** ），**16** 分
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到　**E:\answer\1-B-2.C** 中。
程序功能： 从键盘上输入 3 个正整数，输出任意两数之间的最小公倍数，以及三数的最小公倍数。
如输入：

12　18　30

则输出：

12,18:36

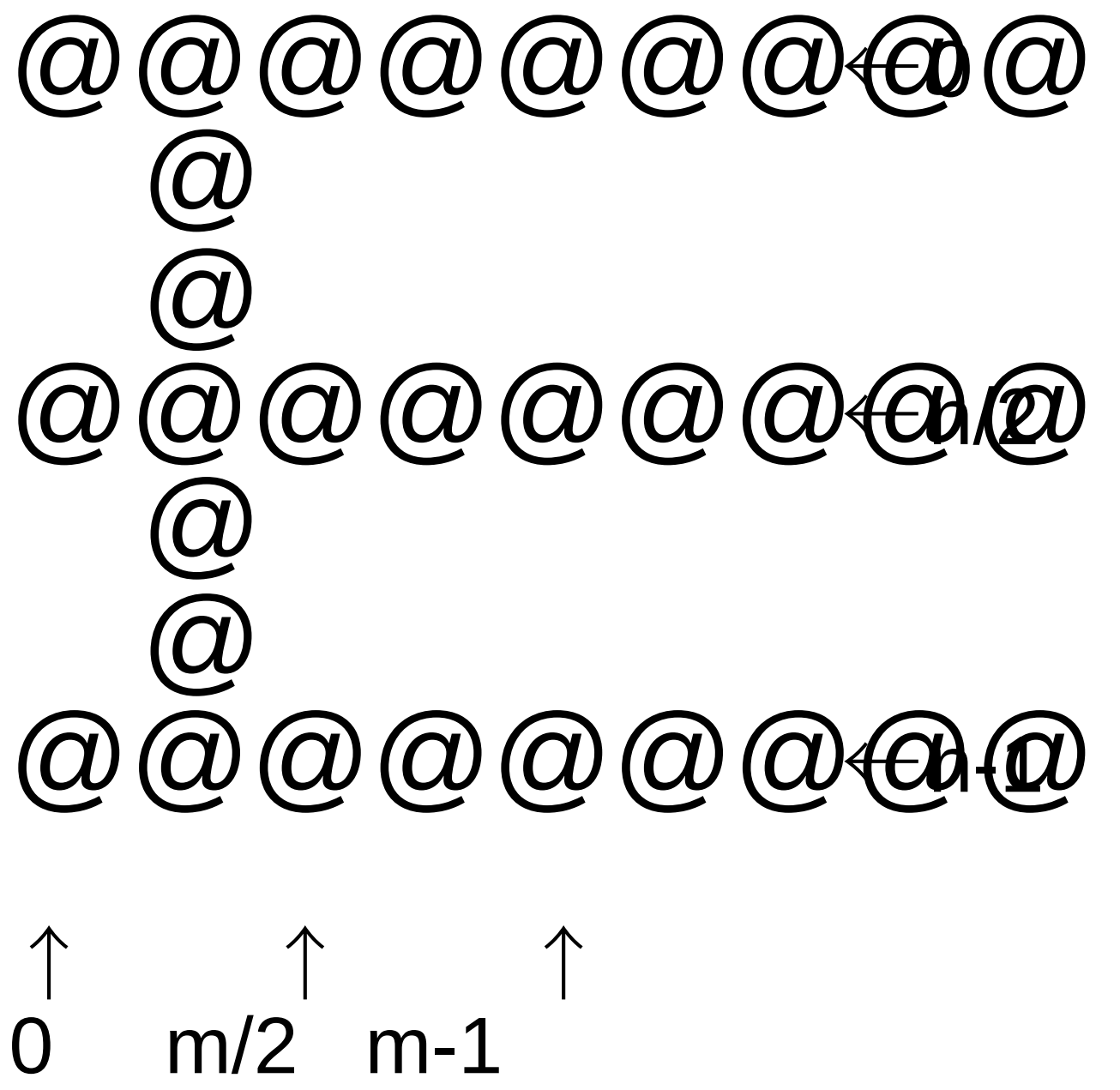
18,30:90

30,12:60

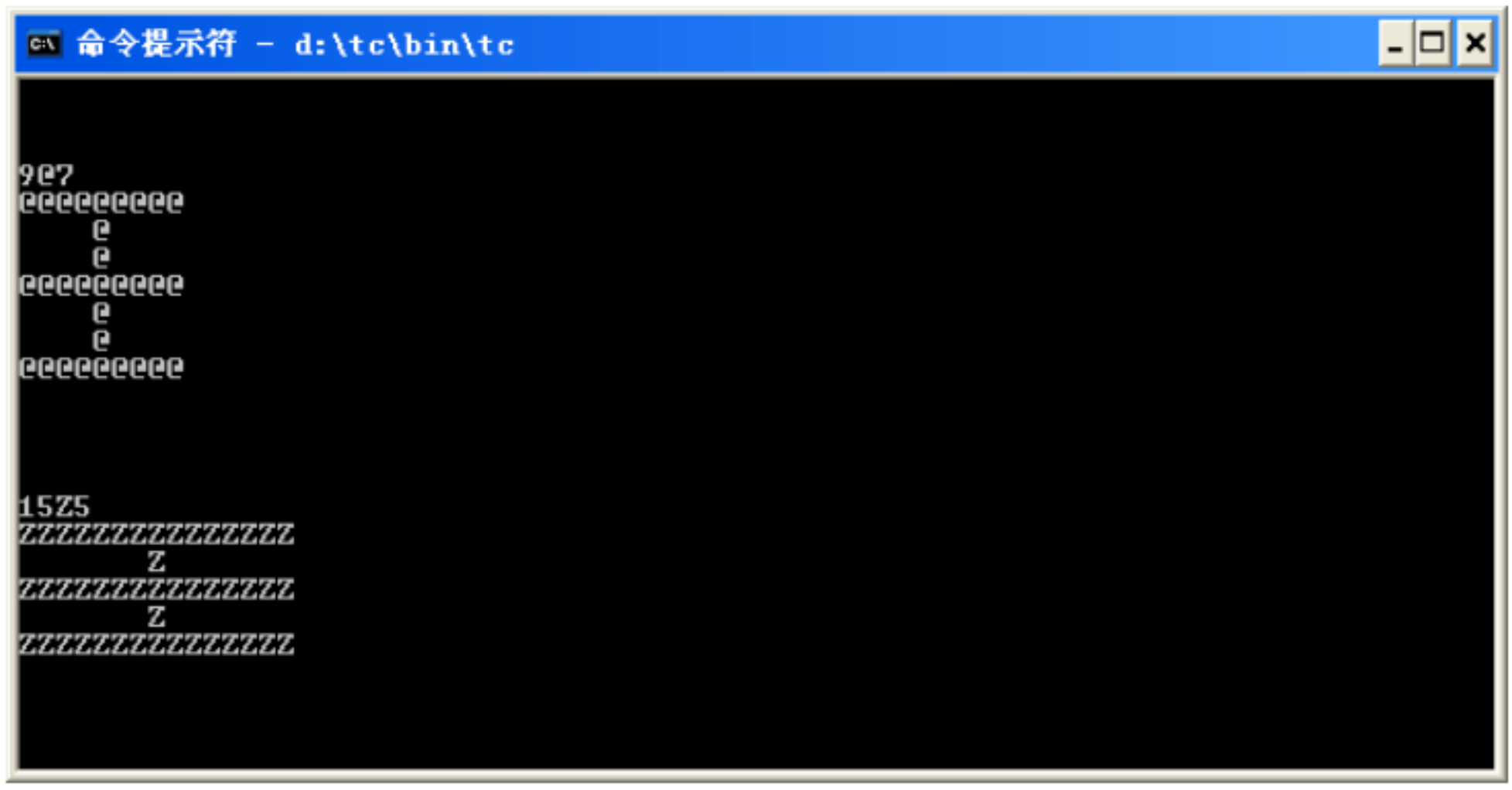
12,18,30:180

示例说明： 输入 3 个整数 12、18 和 30，12 和 18 的最小公倍数为　36，18 和 30 的最小公倍数为 90，30 和 12 的最小公倍数为　60，12、18 和 30 三个数的最小公倍数为　180。

第 **3** 题（源程序文件　**E:\answer\1-B-3.C** ），**16** 分
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到　**E:\answer\1-B-3.C** 中。
程序功能： 从键盘上输入整数　m、字符 x 和整数 n（设 m 和 n 均取值 1 至 25），按以下格式输出 n 行 m 列的“王”字图形。
行下标取 **0** 到 **n-1**，列下标取 **0** 到 **m-1**，输出图形的主要下标位置：



分别输入 **9@7** 和 **15Z5** 时的运行结果：



第 **4** 题（源程序文件 **E:\answer\1-B-4.C** ）， **20** 分

上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码 保存到 **E:\answer\1-B-4.C** 中。

程序功能： 按示例格式完成以下要求。

（5） 输出考生的基本信息，包括学号、姓名拼音与联系电话等。

（6） 连续输入学生学号，直至输入 0 为止（输入 0 之前的学号个数记为 n，学号存贮在一维整数数组 a 中）；

（7） 学号从小到大排序；

（8） 按每行输出 3 个学号的格式输出排序后的结果。

如输入：

209 205 208 201 204 207 206 202 0

则输出：

Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234] 注：本行请按考生实际情况输出

201 202 204

205 206 207

208 209

示例说明： 输入 8 个学号后再输入 0，有 n=8，输入的 8 个学号从小到大排序，按每行 3 个学号的形式分 3 行输出。

特别说明： 输出的第一行为学生个人信息（学号、姓名拼音、联系电话号码） ，要求按示例格式输出， 注意输出的学生信息必须真实有效， 如果程序中包含的考生信息明显偏离考生的实际情况，本试卷将按零分处理！ !!

(102)上海大学　2010-2011年冬季学期操作题　(B)　2011.3

参考答案

第 **1** 题（**1-B-1.c**）

修正程序	原代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *delspace(char str[])
{
  int i,j;
  i=0; /***/
  for (j=0; str[j]!='\0' ;j++) /***/
  if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
  str[i++]=str[j];
  str[i]= '\0 ' ; /***/
  return str;
}
main()
{
  char str[80];
  gets(str);
  delspace(str); /***/
  printf("[Begin]%s[End]\n",str);
}
	i=10;
	i 初值更正为 0
	for (j=0;str[j]!=='\0';j++)
	i!== 更正为 i!=
	
	str[i]= "\0";
	字符串结束符更正为 '\0'
	
	delspace(str)
	语句后添加分号 ;

第 **2** 题（**1-B-2.c**）

```
/*  方法 1：用函数，辗转相除法    */
#include <stdio.h>
int gbs(int a,int b)
{
   int t,m,n;
   m=a,n=b;
   while(b)
   {  t=a%b;  a=b;  b=t; }
   return (m*n)/a;
}
main()
{
   int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
   scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   ab=gbs(a,b);
   bc=gbs(b,c);
   ca=gbs(c,a);
```

```
   abc=gbs(ab,bc);
   printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
   printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
   printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
   printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}

/*  方法 2：不用函数，穷举法    */
#include <stdio.h>
main()
{
   int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
   scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   for(ab=a; ;ab++)
     if(ab%a==0&&ab%b==0)
        break;
   printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
   for(bc=b; ;bc++)
     if(bc%b==0&&bc%c==0)
        break;
   printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
   for(ca=c; ;ca++)
     if(ca%c==0&&ca%a==0)
        break;
   printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
   for(abc=a; ;abc++)
     if(abc%a==0&&abc%b==0&&abc%c==0)
        break;
   printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}
```

第 **3** 题（**1-B-3.c**）

```
#include <stdio.h>
main()
{
int   m,n,i,j;
char  x;
scanf("%d%c%d",&m,&x,&n);
for (i=0;i<n;i++)
{
   for (j=0;j<m;j++)
      if (i==0 || i==n/2 || i==n-1 || j==m/2)
         putchar(x);
      else
```

```
            putchar(' ');
        printf("\n");
    }
}
```

第 **4** 题（**1-B-4.c**）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n,t,a[100];
   for(n=0;;n++)
   {
      scanf("%d",a+n);
      if(a[n]==0) break;
   }
   for(i=0;i<n-1;i++)
     for(j=i+1;j<n;j++)
      if(a[i]>a[j])
      { t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;}
   printf("Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234]\n");
   for(i=0;i<n;i++)
   {
      if((i+1)%3==0)
         printf("%d\n",a[i]);
      else
        printf("%d ",a[i]);
   }
}
```